ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Расчёт выполнен автоматически по данным анкеты; до передачи заказчику подлежит проверке инженером.

Теплотехнический расчёт наружной стены

Объект: Дом 6×9 м из газобетона. Место строительства: Копейск. Назначение — индивидуальный жилой дом. Конструкция: газобетонная кладка на клею с наружным утеплением — «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм».

1. Нормативная база

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» — п. 5.1, 5.2, формулы (5.1), (5.2), табл. 2–5, прил. М;
- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» — табл. 5.1;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» — табл. 1.

2. Исходные данные

Климат	метеостанция Челябинск (своей метеостанции в СП 131 нет; ближайшая — Челябинск, ~15 км), СП 131.13330.2025, табл. 5.1
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92	$t_н$ = −31 °C
Отопительный период (среднесуточная ≤ 8 °C): средняя температура / продолжительность	$t_{от}$ = −6,2 °C; $z_{от}$ = 209 сут
Расчётная температура внутреннего воздуха — минимум оптимальной для жилой комнаты (ГОСТ 30494-2011, табл. 1; район с пятидневкой −31 °C и ниже)	$t_в$ = 21 °C
Зона влажности (СП 50.13330.2024, прил. А) / влажностный режим помещений	сухая (3) / нормальный
Условия эксплуатации ограждающих конструкций (табл. 2)	А
Коэффициенты теплоотдачи: внутренней поверхности (табл. 4) / наружной	$\alpha_в$ = 8,7; $\alpha_н$ = 23 Вт/(м²·°C)

3. Требуемое сопротивление теплопередаче

$$ГСОП = (t_в - t_{от}) \cdot z_{от} = (21 - (-6{,}2)) \cdot 209 = 5\,685 \text{ °C·сут/год}$$

$$R_0^{тр} = a \cdot ГСОП + b = 0{,}00035 \cdot 5\,685 + 1{,}4 = 3{,}39 \text{ м²·°C/Вт}$$ (табл. 3, поз. 1.1, стены)

$$R_0^{норм} = R_0^{тр} \cdot m_p = 3{,}39 \cdot 1{,}0 = 3{,}39 \text{ м²·°C/Вт}$$ (формула 5.1; m_p = 1 — без снижения)

4. Конструкция стены и её сопротивление теплопередаче

№	СЛОЙ (ИЗНУТРИ НАРУЖУ)	Δ, ММ	$\Lambda_Д$, ВТ/(М·°С)	R = Δ/Λ
1	Ячеистый бетон автоклавного твердения D500 СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 192	400	0,152	2,63
2	Минераловатные изделия из каменного волокна 125–160 кг/м³ (фасадные плиты) СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 24	50	0,041	1,22

Внутренняя и наружная отделка в запас не учитываются.

$$R_0^{усл} = 1/\alpha_в + \Sigma\delta/\lambda + 1/\alpha_н = 1/8{,}7 + 0{,}400/0{,}152 + 0{,}050/0{,}041 + 1/23 = 4{,}01\ м^2 \cdot °C/Вт$$

$$R_0 = r \cdot R_0^{усл} = 0{,}90 \cdot 4{,}01 = 3{,}61\ м^2 \cdot °C/Вт$$

r — коэффициент теплотехнической однородности, учитывающий углы, оконные откосы, перемычки и узлы опирания перекрытия. Принят r = 0,90 по оценке для газобетонной кладки на клею с наружным утеплением; при разработке проектной документации уточняется расчётом удельных потерь теплоты по прил. Г СП 50.13330.2024.

5. Проверка требований

ТРЕБОВАНИЕ	РАСЧЁТ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
а) Поэлементное: $R_o \geq R_o^{норм}$ (п. 5.2)	3,61	3,39	выполнено
в) Санитарно-гигиеническое: $\Delta t_o = (t_в - t_н) / (R_o \cdot \alpha_в) \leq \Delta t_н$ (табл. 5)	(21 − (−31)) / (3,61 · 8,7) = 1,7 °C	4,0 °C	выполнено

6. Вывод

> **Наружная стена «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм» удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330.2024 (п. 5.1 а, в): R_o = 3,61 ≥ R_oнорм = 3,39 м²·°С/Вт, запас 6 %; Δt_o = 1,7 °С ≤ 4,0 °С.**

7. Другие варианты стены для этого места строительства

Толщины блока из прайса; для каждой — минимальная толщина утеплителя из ряда 0, 50, 100, 150 мм, при которой выполняется требование а). Выбранный вариант выделен.

БЛОК D500	НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	R_o	ЗАПАС К НОРМЕ
300 мм	100 мм	4,11	21 %
400 мм	**50 мм**	**3,61**	**6 %**
400 мм	фасадный блок 150 мм	3,40	0,3 %

8. Ограничения расчёта

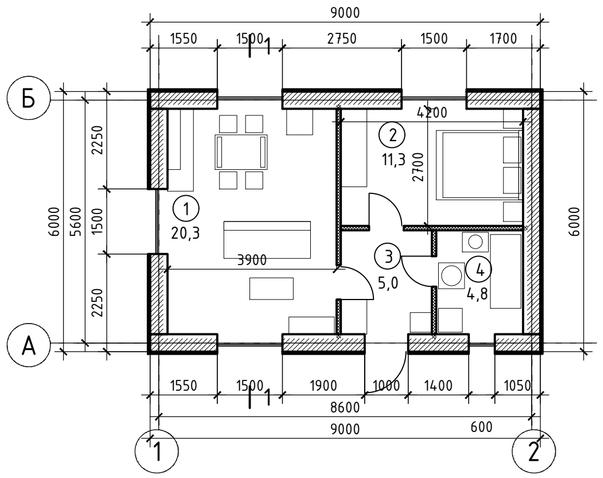
- Комплексное требование п. 5.1 б) — удельная теплозащитная характеристика здания (прил. Д) — не проверялось: требует расчёта всех ограждений (окна, кровля, пол, двери) и выполняется в составе проекта.

- Защита от переувлажнения (разд. 8) не проверялась. Для наружного утепления каменной ватой с паропроницаемой отделкой влагонакопление, как правило, не лимитирует; подтверждается расчётом в проекте.
- Расчёт выполнен для глади стены с коэффициентом однородности r; узлы (перемычки, армопояс, опирание плит) детально не моделировались.
- Документ — приложение к эскизному проекту и коммерческому предложению; не является проектной документацией.

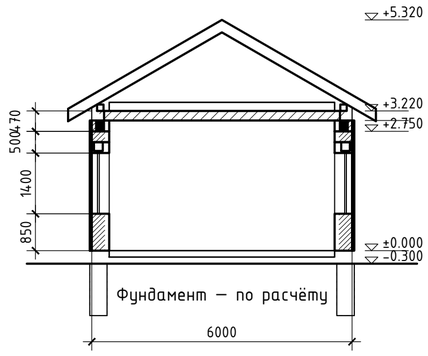
Расчёт выполнил: ИНСИ БЛОК

Проверил: ИНСИ БЛОК

План на отм. 0.000 М 1:100



Разрез 1–1 М 1:100



Состав конструкций:
Стена – газобетон ИНСИ D500 B2,5 400 мм + минвата 50 мм
Перемычки – U-блок ИНСИ 400, монолит B15, 2Ø10 A400
Пояс (+2.750…+3.000) – монолит B15 300 мм, 4Ø10 A400; снаружи блок 100 мм
Перекрытие – плиты ПК 60.12 (7 шт.), опирание не менее 120 мм
Чердак холодный, утеплитель по плитам 200 мм
Кровля – двускатная 30 град., по стропилам; фронтоны – газобетон D500 200 мм
Фундамент – по изысканиям и расчёту

Спецификация газобетона (по эскизу)

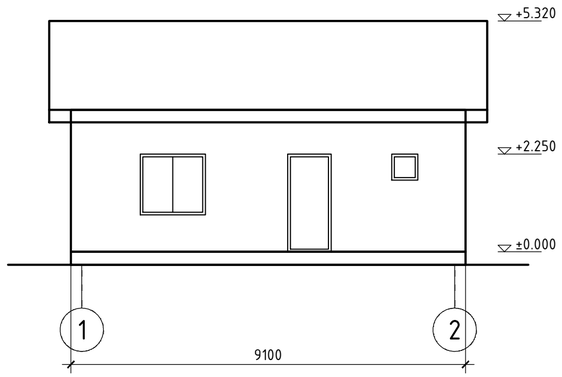
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.	Примечание
1	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x400/D500/B2,5	28,5	м3	19 подд.
2	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x200/D500/B2,5	3,0	м3	фронтоны
3	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x100/D500/B2,5	4,5	м3	пояс, перег.
4	ИНСИ БЛОК	U-блок 400	21	шт	перемычки
5	ИНСИ БЛОК	Клей для газобетона, 25 кг	36	меш.	

Экспликация помещений

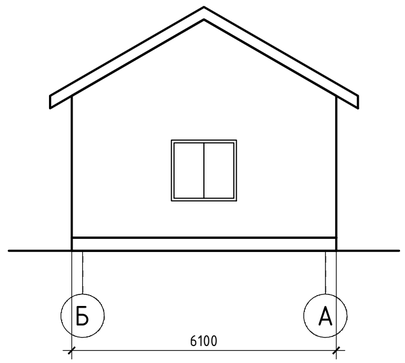
Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Кухня-гостиная	20,3
2	Спальня	11,3
3	Прихожая	5,0
4	Санузел	4,8
	Итого	41,5

Примечания:
1. Эскиз для расчёта стоимости газобетона. Не является рабочей документацией.
2. Объёмы – с запасом 5% на подрезку, округлены до целых поддонов (1,5 м3).
3. Стоимость газобетона, U-блоков, клея и упаковки по прайсу ИНСИ БЛОК (сайт, 22.10.2026, самовывоз): 246 255 руб., 24 поддона. Теплотехника – расчёт ТР-ДГ69-400-50.
4. Пояс 300 мм; армирование пояса и перемычек – по расчёту.
5. Фундамент, плиты, стропила, армирование – по расчёту.

Фасад 1–2 М 1:100



Фасад Б–А М 1:100



Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДГ69-АР		
						Индивидуальный жилой дом 6x9 м (тестовый эскиз)		
Разраб.						Жилой дом из газобетона	Стадия	Лист	Листов
Пров.							П	1	2
Н. контр.						План, разрез, фасады			
ГИП									

Формат А2